Maschinenelemente-Lab: Getriebe, Lager, Kupplungen, Federn

Stand: Oktober 2026 · Version 55.167

Kurz: Zahnradmaße mit Modul, Übersetzung, Drehzahl und Drehrichtung, Moment, Leistung und Wirkungsgrad, Riemen- und Kettentriebe, Wälzlager und Lagerung, Lebensdauer und Welle, Kupplungen und Bremsen, Dichtungen, Federn und die Fehlersuche. Alles zum Ausprobieren im Maschinenelemente-Lab. Die blauen Knöpfe öffnen die Aufgabe oder die Beispiele direkt im Lab. Das Heft verlinkt alle 40 Aufgaben des Labs. Mit Arbeitsblatt (49 Fragen).

Hinweis: Alle Zahlen und Tabellenwerte im Heft sind Übungswerte aus dem Lab, keine Auslegungswerte für echte Bauteile oder Anlagen. Maßgeblich sind immer Tabellenbuch, Datenblatt, Herstellerangaben und die Vorgaben deiner Berufsschule und deines Betriebs. Die Labs sind Simulationen; an echten Maschinen und Anlagen arbeitest du nur nach Unterweisung und Anweisung deines Ausbilders. Das Heft ersetzt keine Unterweisung.

1. Zahnräder und ihre Maße

Zahnräder übertragen Drehbewegung und Moment formschlüssig und ohne Schlupf. Damit zwei Räder ineinandergreifen, müssen sie dasselbe **Modul** m haben. Das Modul ist die Größe, aus der alle anderen Maße folgen. Je größer das Modul, desto größer die Zähne.

Für ein Stirnrad ohne Profilverschiebung gelten im Lab diese Formeln (z = Zähnezahl):

Größe	Zeichen	Formel
Teilkreisdurchmesser	d	$m \cdot z$
Kopfkreisdurchmesser	d_a	$d + 2 \cdot m$
Fußkreisdurchmesser	d_f	$d - 2{,}5 \cdot m$
Zahnhöhe	h	$2{,}25 \cdot m$
Teilung	p	$\pi \cdot m$
Achsabstand zweier Räder	a	$m \cdot (z_1 + z_2) / 2$

Beispiel: Modul 2 mm, z = 20 Zähne. Teilkreis $d = 2 \cdot 20 = 40$ mm. Kopfkreis $d_a = 40 + 4 = 44$ mm, Fußkreis $d_f = 40 - 5 = 35$ mm. Die Zahnhöhe ist 4,50 mm, die Teilung 6,28 mm.

Achsabstand: Ein Rad mit 20 Zähnen greift in ein Rad mit 50 Zähnen (beide m = 2). Die Mittelpunkte liegen im Abstand $a = 2 \cdot (20 + 50) / 2 = 70$ mm. Das ist genau die Summe der beiden Teilkreisradien (20 + 50 mm).

Umgekehrt bestimmst du das Modul aus gemessenen Größen: $m = d / z$ oder aus dem Kopfkreis $m = d_a / (z + 2)$. Wenn der Achsabstand vorgegeben ist und das Modul feststeht, folgt die Zähnezahlsumme aus $z_1 + z_2 = 2 \cdot a / m$.

Beim „Welches Rad greift ein?“ musst du prüfen, ob das Modul gleich ist und der Achsabstand passt.

> **Merke:** Gleiches Modul ist Pflicht, sonst greifen die Räder nicht. $d = m \cdot z$, $d_a = d + 2m$, $d_f = d - 2{,}5m$, $a = m \cdot (z_1 + z_2) / 2$.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Der Fußkreis liegt tiefer als der Kopfkreis des Partnerrades reicht: 1,25 · m Fußhöhe gegen 1 · m Kopfhöhe lassen etwas Kopfspiel. Darum ist die Zahnhöhe 2,25 · m und nicht 2 · m.

2. Übersetzung, Drehzahl und Drehrichtung

Die **Übersetzung** i vergleicht die Zähnezahlen von getriebenem Rad (z_2) und treibendem Rad (z_1): $i = z_2 / z_1$. Ist i größer als 1, wird **ins Langsame** übersetzt: Die Drehzahl sinkt, das Moment steigt. Ist i kleiner als 1, wird **ins Schnelle** übersetzt.

Die Abtriebsdrehzahl ist $n_2 = n_1 / i$. **Beispiel:** Rad 1 hat 20 Zähne, Rad 2 hat 50 Zähne. $i = 50 / 20 = 2{,}50$. Bei n_1 = 1450 1/min dreht Rad 2 mit 580 1/min.

Bei **mehrstufigen Getrieben** multiplizierst du die Übersetzungen der Stufen. Zwei Stufen mit 20 → 50 und 15 → 60 haben $i_{ges} = (50/20) \cdot (60/15) = 2{,}5 \cdot 4 = 10$. Aus 1450 1/min am Motor werden 145,0 1/min am Ausgang.

Drehrichtung: Jeder Eingriff zweier außenverzahnter Räder kehrt die Drehrichtung um. Bei k Eingriffen ist die Richtung gleich, wenn k gerade ist, und entgegengesetzt, wenn k ungerade ist. Ein **Zwischenrad** ändert nur die Drehrichtung (und den Achsabstand), nicht die Übersetzung, denn seine Zähnezahl kürzt sich heraus.

> **Merke:** $i = z_2 / z_1 = n_1 / n_2$. Mehrere Stufen: Übersetzungen multiplizieren. Ein Eingriff kehrt die Drehrichtung um, ein Zwischenrad ändert die Richtung, nicht i.

Ein häufiger Fehler ist, i auf den Kopf zu stellen: Wer $n_2 = n_1 \cdot i$ rechnet, kommt auf 3625 statt 580 1/min, also in die falsche Richtung. Plausibilitätsprüfung: Das größere Rad dreht langsamer.

3. Moment, Leistung und Wirkungsgrad

Ein Getriebe verändert Drehzahl und Moment, aber (fast) nicht die Leistung. Ins Langsame übersetzt wächst das Moment mit der Übersetzung, doch Reibung kostet einen Teil. Das Ausgangsmoment ist $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$.

Beispiel: Am Eingang liegen 12 Nm an, die Übersetzung beträgt 4, der Wirkungsgrad 0,96. $M_2 = 12 \cdot 4 \cdot 0{,}96 = 46{,}08$ Nm.

Die **Leistung** folgt aus Moment und Drehzahl: $P = M \cdot n / 9550$ (P in kW, M in Nm, n in 1/min). Die 9550 stammen aus $P = M \cdot \omega$ mit $\omega = 2\pi \cdot n / 60$, gerundet und auf kW umgerechnet. **Beispiel:** 20 Nm bei 1450 1/min: $P = 20 \cdot 1450 / 9550 = 3{,}04$ kW. Umgekehrt: Ein Motor mit 4 kW bei 1440 1/min liefert $M = 9550 \cdot 4 / 1440 = 26{,}53$ Nm.

Der **Wirkungsgrad** einer Stirnradstufe beträgt im Lab 0,97 (Übungswert; Kataloge nennen je nach Ausführung etwa 0,95 bis 0,99, Schneckengetriebe liegen deutlich darunter). Hintereinandergeschaltete Stufen multiplizieren

ihre Wirkungsgrade. Bei drei Stufen ist $\eta_{ges} = 0{,}97^3 = 0{,}9127$. Gibt der Motor 5,5 kW ab, kommen am Ausgang 5,02 kW an. Der Rest wird zu Wärme im Getriebe.

Antrieb auslegen: Ein Förderband braucht 100 Nm bei 100 1/min. Der Motor dreht mit 1450 1/min. Dann ist i = 14,5, und das Motormoment mindestens $M_1 = M_2 / (i \cdot \eta)$. Rechne erst i aus den Drehzahlen, dann löse die Momentgleichung nach M_1 auf.

> **Merke:** $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$. $P = M \cdot n / 9550$. Wirkungsgrade hintereinander multiplizieren. Verlustleistung = $P_{zu} - P_{ab}$ wird zu Wärme.

4. Riemen- und Kettentriebe

Wenn die Wellen weiter auseinander liegen als ein Zahnradpaar überbrücken kann, übernehmen Riemen oder Ketten die Übertragung. Im Lab werden die Arten über die Schlussart eingeordnet:

Trieb	Übertragung	Eigenschaften
Keilriemen	kraftschlüssig (Reibung)	kann bei Überlast durchrutschen und schützt so den Antrieb; Schlupf; richtig gespannt
Zahnriemen	formschlüssig	kein Schlupf, Wellen bleiben im Gleichlauf, läuft trocken
Kette	formschlüssig	kein Schlupf, hohe Kräfte, braucht Schmierung
Zahnradgetriebe	formschlüssig	kompakt, festes Verhältnis, braucht Gehäuse und Schmierung

Ein Riemen muss richtig **gespannt** sein: Zu locker, und er rutscht, wird heiß und verschleißt schnell. Zu stramm, und die Lager der Scheiben werden überlastet. Riemen laufen trocken; Öl schadet ihnen.

Die **Riemengeschwindigkeit** ist $v = \pi \cdot d \cdot n / 60$ mit d in Metern. Bei einer Scheibe mit 100 mm und 1450 1/min ist $v = \pi \cdot 0{,}1 \cdot 1450 / 60 = 7{,}59$ m/s.

Die **Riemenlänge** (Näherung): $L = 2a + \pi/2 \cdot (d_1 + d_2) + (d_2 - d_1)^2 / (4a)$. Für $d_1 = 100$ mm, $d_2 = 200$ mm und $a = 300$ mm ergibt sich L = 1080 mm. Der **Umschlingungswinkel** an der kleinen Scheibe ist $\beta = 180° - 2 \cdot \arcsin((d_2 - d_1) / (2a)) = 160{,}8$ °. Je größer der Winkel, desto mehr Reibfläche, desto besser die Übertragung.

Bei der **Kette** zählt die Gliederzahl: $X = 2a/p + (z_1 + z_2)/2 + ((z_2 - z_1) / 2\pi)^2 \cdot p / a$. Für $z_1 = 17$, $z_2 = 34$, $p = 12{,}7$ mm und $a = 400$ mm ist X = 88,72. Man rundet auf die nächste **gerade** Zahl auf, hier auf 90 Glieder, damit kein Kropfglied nötig wird.

> **Merke:** Keilriemen: kraftschlüssig, kann rutschen (Überlastschutz). Zahnriemen und Kette: formschlüssig, kein Schlupf. Kettenglieder auf gerade Zahl aufrunden. Die Kette braucht Schmierung, der Riemen nicht.

5. Wälzlager: Kurzzeichen, Bauformen und Lagerung

Lager führen Wellen und nehmen Kräfte auf. Das Lab beschäftigt sich mit **Wälzlagern**. Das Kurzzeichen verrät Bauform, Reihe und Bohrung. Die letzten zwei Ziffern ergeben die Bohrung: 00 = 10 mm, 01 = 12 mm, 02 = 15

mm, 03 = 17 mm; ab 04 gilt Kennzahl mal 5. Ein **6205** hat also die Bohrung 5 · 5 = 25 mm, ein **NU208** die Bohrung 8 · 5 = 40 mm. Die Ziffer davor steht für die Reihe (extraleicht bis schwer). Zusätze wie 2RS bedeuten beidseitig berührende Dichtscheiben mit Fettfüllung, die nicht nachschmierbar sind.

Die Bauformen im Lab:

Bauform	Radialkraft	Axialkraft	Einsatz
Rillenkugellager	gut	mäßig, in beide Richtungen	Universallager für hohe Drehzahlen; als Fest- oder Loslager
Schrägkugellager	gut	gut, aber nur in eine Richtung	paarweise angestellt, wenn Radial- und Axialkräfte zugleich wirken
Zylinderrollenlager	sehr hoch	keine (Bauform NU)	Loslager, das Längenänderungen der Welle zulässt
Kegelrollenlager	sehr hoch	hoch, nur in eine Richtung	immer paarweise gegeneinander angestellt (z. B. Radlager, Getriebewellen)
Axial-Rillenkugellager	keine	nur Axialkraft in eine Richtung	nimmt reine Längskräfte auf, nicht für Radialkraft geeignet
Pendelrollenlager	sehr hoch	mäßig, in beide Richtungen	gleicht Fluchtungsfehler und Durchbiegung der Welle aus; bei hohen Lasten

Die Lagerung einer Welle besteht meist aus **Festlager** und **Loslager**. Das Festlager führt die Welle axial in beide Richtungen und nimmt Radialkräfte auf. Das Loslager nimmt nur Radialkräfte auf und lässt Längenänderungen zu (zum Beispiel ein NU-Zylinderrollenlager, bei dem sich Innen- und Außenring axial gegeneinander verschieben können). Die Welle wird im Betrieb warm und länger: Sind beide Lager axial festgelegt, entstehen Zwangskräfte, die Lager laufen heiß und fressen.

Alternativ stellt man zwei Kegelrollenlager oder Schrägkugellager gegeneinander an, die jeweils eine Axialrichtung tragen.

> **Merke:** Festlager: führt axial in beide Richtungen. Loslager: gleicht Längenänderung aus. Zwei Festlager verspannen bei Erwärmung. Bohrungskennzahl ab 04 mal 5 in mm.

6. Lebensdauer, Welle und Schmierung

Wälzlager ermüden, auch wenn alles richtig gemacht ist. Die **nominelle Lebensdauer** L_{10} (in Millionen Umdrehungen) beschreibt die Zahl der Umdrehungen, die 90 % einer großen Lagergruppe erreichen. Das Lab rechnet mit der Grundgleichung $L_{10} = (C / P)^p$. C ist die dynamische Tragzahl aus dem Katalog, P die äquivalente Last, der Exponent p ist 3 bei Kugellagern und 10/3 bei Rollenlagern.

Beispiel Kugellager: C = 14 000 N, P = 2000 N. $L_{10} = (14\,000 / 2000)^3 = 7^3 = 343$ Mio. Umdrehungen. In Stunden: $L_{10h} = L_{10} \cdot 10^6 / (60 \cdot n)$. Bei n = 1500 1/min sind das 3811 h.

Wichtig ist die Wirkung: Verdoppelst du die Last, sinkt die Lebensdauer bei einem Kugellager auf ein Achtel ($2^3 = 8$). Schon kleine Überlasten verkürzen die Lebensdauer stark.

Die Welle unter Last wird auf Torsion belastet. Das polare Widerstandsmoment einer Vollwelle ist $W_p = \pi \cdot d^3 / 16$, die Schubspannung $\tau = M / W_p$. Für d = 30 mm ist $W_p = 5301\ mm^3$. Bei 100 Nm (= 100 000 Nmm) ist $\tau = 18{,}9\ N/mm^2$. Soll die Spannung höchstens 40 N/mm² betragen, brauchst du mindestens $d = \sqrt[3]{(16 \cdot M / (\pi \cdot \tau_{zul}))} = 23{,}4$ mm.

Die **Wärmedehnung** einer Stahlwelle ist $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$ mit $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}/K$ (Übungswert). Eine 1000 mm lange Welle wird bei 50 K Erwärmung um 0,60 mm länger. Genau diese Verlängerung muss das Loslager aufnehmen.

Schmierung: Fett ist einfach und wartungsarm, Öl führt Wärme ab und eignet sich für hohe Drehzahlen oder Temperaturen. Zu viel Fett erwärmt das Lager, weil es ständig durchgewalkt wird. Fette verschiedener Hersteller nicht ohne Herstellerangabe mischen. Für die Welle-Nabe-Verbindung gilt: Die Passfeder überträgt das Moment formschlüssig an den Seitenflächen; gegen Verschieben braucht die Nabe einen Anschlag oder Sicherungsring (die Passfeder-Bemessung steht im Heft zum Füge-Lab).

> **Merke:** $L_{10} = (C / P)^p$; p = 3 (Kugel), 10/3 (Rolle). Doppelte Last: Kugellager hält nur ein Achtel. $\tau = M / W_p$, $W_p = \pi \cdot d^3 / 16$.

7. Kupplungen und Bremsen

Eine **Kupplung** verbindet zwei Wellen und überträgt das Moment. Das Lab unterscheidet fünf Arten:

Art	Eigenschaft	Einsatz
starre Kupplung	kein Ausgleich; Wellen müssen exakt fluchten	genau ausgerichtete Wellen
elastische Ausgleichskupplung (Klauen mit Zahnkranz)	gleicht kleinen Versatz aus, dämpft Stöße; Zahnkranz ist Verschleißteil	Motor und Pumpe
schaltbare Kupplung (Lamellen)	kann im Betrieb ein- und ausgekuppelt werden	Antrieb zu- und abschalten
Rutsch- bzw. Sicherheitskupplung	gibt ab einem eingestellten Grenzmoment nach	Überlastschutz
Freilauf	überträgt Moment nur in einer Richtung	Rücklaufsperre

Eine **Bremse** wandelt Bewegungsenergie durch Reibung in Wärme um. Diese Wärme muss abgeführt werden; zu starkes Dauerbremsen überhitzt die Bremse. Die **Federdruckbremse** wird von Federn geschlossen und durch Strom oder Druck gelüftet: Fällt die Energie aus, bremst sie. Das ist die sichere Bauart für Hubachsen. Die **Haltebremse** (zum Beispiel am Servomotor) hält die Achse im Stillstand und ist nicht zum ständigen Abbremsen aus voller Fahrt gedacht.

Beläge verschleißen, deshalb gibt es im Wartungsplan Verschleißgrenzen. Öl oder Fett auf Belag und Scheibe senkt die Reibung drastisch: Nach Wartungsarbeiten oder bei Leckagen ist das eine häufige Ursache für schlecht greifende Bremsen.

> **Merke:** Federdruckbremse: Feder bremst, Strom lüftet; bei Ausfall sicher. Haltebremse nicht zum ständigen Bremsen. Sicherheitskupplung begrenzt das Moment. Reibung bleibt Reibung: Fett und Öl gehören nicht an den Belag.

8. Dichtungen: Wellendichtring und O-Ring

Dichtungen halten Schmierstoff drinnen und Schmutz draußen. Zwei Arten kommen im Lab vor.

Der **Radial-Wellendichtring** (RWDR) dichtet eine rotierende Welle ab. Beim Einbau gilt:

- Die Dichtlippe zeigt zum abzudichtenden Medium, also zum Öl hin. Der Öldruck presst sie zusätzlich an die Welle.
- Die Lippe vor dem Aufschieben leicht mit Öl oder Fett benetzen: Trockenlauf verschleißt sie sofort.
- Scharfe Kanten (Passfedernut, Gewinde) mit Montagehülse oder Folie abdecken, sonst schneidet sich die Lippe ein.
- Die Staublippe zeigt nach außen und schützt die Hauptlippe vor Schmutz.
- Ist die Laufbahn der Welle eingelaufen (Rille), hilft ein neuer Ring allein wenig: Laufbahn instand setzen oder tauschen.

Der **O-Ring** dichtet statisch oder bei langsamen Bewegungen. Sein Werkstoff richtet sich nach Medium und Temperatur (Beständigkeitstabelle des Herstellers). Die leichte Verpressung beim Einbau erzeugt die Anfangsdichtkraft; Druck verstärkt sie. Die Nut ist nie ganz gefüllt, weil Gummi sich verformt, aber sein Volumen nicht ändert. Beim Aufschieben über Gewinde schützen und einfetten, nicht verdrehen. Bei hohem Druck wird der Ring in den Spalt gedrückt: Ein Stützring auf der Niederdruckseite verhindert das.

> **Merke:** RWDR: Lippe zum Medium, Lippe benetzen, scharfe Kanten abdecken. O-Ring: Werkstoff nach Medium, Nut nicht ganz füllen, Stützring auf der Niederdruckseite.

> **Tipp aus der Werkstatt:** Beschädigte Dichtlippen merkst du erst im Betrieb als Leckage. Prüfe vor dem Einbau die Welle (Rillen, Grate) und die Einbaulage des Rings. Die meisten Leckagen am neuen Ring entstehen beim Einbau.

9. Federn

Eine Feder speichert Energie und gibt sie wieder ab. Für eine Feder im elastischen Bereich gilt die **Kennlinie** $F = c \cdot s$: Die Kraft wächst gleichmäßig mit dem Federweg. Die **Federrate** c (in N/mm) beschreibt die Härte der Feder. **Beispiel:** $c = 8$ N/mm, Weg $s = 12{,}5$ mm: $F = 100$ N. Die **Federarbeit** ist die Fläche unter der Kennlinie: $W = ½ \cdot c \cdot s^2 = 625$ N·mm.

Bei **Reihenschaltung** (hintereinander) trägt jede Feder die volle Kraft, die Wege addieren sich, die Gesamtfeder wird weicher: $1/c = 1/c_1 + 1/c_2$. Mit $c_1 = 10$ und $c_2 = 20$ N/mm ist $c = 6{,}67$ N/mm. Bei **Parallelschaltung** (nebeneinander) haben alle Federn denselben Weg, die Kräfte addieren sich, die Gesamtfeder wird härter: $c = c_1 + c_2 = 30$ N/mm.

Bei **gemischten Schaltungen** rechnest du von innen nach außen: erst die Gruppen (Reihe oder parallel) zusammenfassen, dann die Gruppen miteinander.

Die Federrate einer **zylindrischen Druckfeder** hängt von der Geometrie ab: $c = G \cdot d^4 / (8 \cdot D^3 \cdot n)$. Dabei sind d der Drahtdurchmesser, D der mittlere Windungsdurchmesser, n die Zahl der federnden Windungen und G der Schubmodul (im Lab 81 000 N/mm² für Federstahl, Übungswert). Mit d = 2 mm, D = 16 mm und n = 8 ist c = 4,94 N/mm. Dünner Draht, große Windung, viele Windungen: weiche Feder.

> **Merke:** Reihe: $1/c = \Sigma\, 1/c_i$ (weicher, gleiche Kraft). Parallel: $c = \Sigma\, c_i$ (härter, gleicher Weg). $F = c \cdot s$. $W = ½ \cdot c \cdot s^2$.

10. Fehlersuche und Prüfungsvorbereitung

Die drei Fehlerbilder im Lab trainieren das Vergleichen von Soll und Ist:

Aufgabe	Thema	Vorgehen
Fehlerbild A	Getriebe: Abtriebsdrehzahl passt nicht zu den Zähnezahlen	Erwartete Drehzahl $n_1 \cdot z_1 / z_2$ rechnen und mit dem Messwert vergleichen; Verwechslung von z_1 und z_2 ergibt ungefähr das Verhältnis z_2 / z_1
Fehlerbild B	Lagerungen: eine ist fehlerhaft	Prüfen, ob Festlager und Loslager vorhanden sind; zwei Festlager oder zwei bordlose NU ohne axiale Führung sind Fehler
Fehlerbild C	Leckage am Wellendichtring	Befund (Schnitt in der Lippe, eingelaufene Welle, Lippe verkehrt eingebaut) auf die Ursache beim Einbau zurückführen

Merkliste für die Prüfung:

- Maße am Stirnrad: $d = m \cdot z$, $d_a = d + 2m$, $d_f = d - 2{,}5m$, $a = m\,(z_1 + z_2) / 2$.
- $i = z_2 / z_1$; $n_2 = n_1 / i$; Stufen multiplizieren.
- $M_2 = M_1 \cdot i \cdot \eta$; $P = M \cdot n / 9550$; η hintereinander multiplizieren.
- Riemen: $v = \pi\, d\, n / 60$; Keilriemen rutscht, Zahnriemen und Kette nicht.
- Lager: Bohrungskennzahl · 5; Festlager und Loslager; $L_{10} = (C / P)^3$.
- Kupplungen und Bremsen nach Funktion unterscheiden.
- Federn: Reihe weicher, parallel härter.

> **Merke:** Alle Zahlen sind Übungswerte. Im Betrieb gelten Hersteller-Katalog, Norm und Vorgabe des Betriebs.

11. Arbeitsblatt: Maschinenelemente

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 49

1. Welche Größe müssen zwei Zahnräder gemeinsam haben, damit sie ineinandergreifen?

2. Berechne für m = 2 mm und z = 20 Teilkreis-, Kopfkreis- und Fußkreisdurchmesser.

3. Wie hoch ist ein Zahn bei m = 2 mm, und wie groß ist die Teilung?

4. Ein Rad hat d_a = 44 mm und z = 20. Bestimme das Modul.

5. Zwei Räder (m = 2 mm) mit 20 und 50 Zähnen greifen ineinander. Wie groß ist der Achsabstand?

6. Der Achsabstand ist 90 mm, das Modul 2 mm, z_1 = 30. Wie viele Zähne hat das zweite Rad?

7. Warum greift ein Rad mit m = 2 mm nicht in ein Rad mit m = 2,5 mm?

8. Ein Rad (z = 20) treibt ein Rad (z = 50). Berechne i und die Abtriebsdrehzahl bei 1450 1/min.

9. Zwei Stufen: 20 → 50 und 15 → 60. Wie groß ist die Gesamtübersetzung, und welche Drehzahl hat der Ausgang bei 1450 1/min?

10. Was ändert ein Zwischenrad: Übersetzung, Drehrichtung oder beides?

11. Eine Kette aus vier Zahnradeingriffen: Dreht der Ausgang in dieselbe Richtung wie der Eingang?

12. Ins Langsame übersetzt: Wie ändern sich Drehzahl und Moment?

13. Eingang 12 Nm, i = 4, η = 0,96. Wie groß ist das Moment am Ausgang?

14. Berechne die Leistung bei 20 Nm und 1450 1/min.

15. Ein Motor leistet 4 kW bei 1440 1/min. Welches Moment gibt er ab?

16. Drei Stirnradstufen ($\eta = 0{,}97$ je Stufe), Motorleistung 5,5 kW. Welche Leistung kommt an?

17. Wo bleibt die Differenz zwischen zugeführter und abgegebener Leistung?

18. Ein Förderband braucht 100 Nm bei 100 1/min, der Motor dreht mit 1450 1/min, $\eta = 0{,}95$. Welches Moment muss der Motor mindestens abgeben?

19. Nenne je einen Vorteil des Keilriemens und des Zahnriemens.

20. Warum braucht eine Kette Schmierung, ein Riemen nicht?

21. Was passiert, wenn ein Keilriemen zu locker gespannt ist?

22. Berechne die Riemengeschwindigkeit bei $d = 100$ mm und $n = 1450$ 1/min.

23. Wie viele Kettenglieder braucht der Trieb mit $z_1 = 17$, $z_2 = 34$, $p = 12{,}7$ mm, $a = 400$ mm?

24. Warum wird die Gliederzahl auf eine gerade Zahl aufgerundet?

25. Was bedeutet das Lagerkurzzeichen 6205-2RS? Gib Bohrung und Dichtung an.

26. Welche Bohrung hat ein NU208?

27. Welches Lager nimmt Axialkräfte in nur einer Richtung auf und wird paarweise angestellt?

28. Welches Lager gleicht Fluchtungsfehler aus?

29. Erkläre die Aufgabe von Festlager und Loslager.

30. Warum sind zwei Festlager auf einer Welle ein Fehler?

31. Berechne L_{10} und L_{10h} für ein Kugellager mit C = 14 000 N, P = 2000 N bei 1500 1/min.

32. Die Last auf ein Kugellager verdoppelt sich. Wie ändert sich die Lebensdauer?

33. Eine Vollwelle d = 30 mm überträgt 100 Nm. Berechne W_p und die Schubspannung.

34. Welchen Mindestdurchmesser braucht die Welle bei 100 Nm und τ_{zul} = 40 N/mm²?

35. Um wie viel dehnt sich eine 1000 mm lange Stahlwelle bei 50 K Erwärmung ($\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$/K)?

36. Warum schadet zu viel Fett in einem Wälzlager?

37. Welche Kupplung wählst du für zwei nicht ganz fluchtende Wellen mit Stößen beim Anlauf?

38. Welche Kupplung schützt bei Blockieren der Maschine vor Überlast?

39. Warum ist die Federdruckbremse für eine Hubachse üblich?

40. Eine Bremse greift schlecht, nachdem ein Getriebe gewartet wurde. Welche Ursache liegt nahe?

41. Wohin zeigt die Dichtlippe eines Radial-Wellendichtrings, und wie bereitest du sie vor?

42. Beim Aufschieben eines Wellendichtrings muss die Lippe über eine Passfedernut. Was tust du?

43. Warum füllt der O-Ring die Nut nicht vollständig aus, und wozu dient ein Stützring?

44. Eine Feder hat c = 8 N/mm und wird um 12,5 mm zusammengedrückt. Berechne Kraft und Federarbeit.

45. Zwei Federn (10 und 20 N/mm): Berechne die Federrate in Reihen- und in Parallelschaltung.

46. Wie ändert sich die Federrate einer Druckfeder, wenn du die Zahl der federnden Windungen verdoppelst?

47. Bei einem Getriebe passt die gemessene Abtriebsdrehzahl ungefähr zu $n_1 \cdot z_2 / z_1$ statt zu $n_1 \cdot z_1 / z_2$. Was vermutest du?

48. Ein neu eingebauter Wellendichtring leckt sofort, seine Lippe hat einen Schnitt. Ursache?

49. Nenne drei Punkte, auf die du bei der Montage einer Lagerung achtest.

© 2026 Toni Kaczor / Tonfunk GmbH Ermsleben – Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe, Vervielfältigung und Veröffentlichung nur durch den Urheber bzw. mit dessen schriftlicher Zustimmung.